

Konzentrationsmaße

Motivation:

Existiert eine Menge, die auf viele Individuen verteilt ist, kann es hilfreich sein zu wissen, wie diese Menge verteilt ist.

Beispiele:

- ▶ Vermögensverteilung in einem Staat
- ▶ Marktanteile von Firmen in einem Marktsegment

Lorenzkurve

Grundidee:

Es sollen folgende Aussagen grafisch dargestellt werden:

- ▶ Die “Ärmsten”/“Kleinsten” $x\%$ besitzen einen Anteil von $y\%$ der gesamten Merkmalssumme.
- ▶ Die “Reichsten”/“Größten” $x\%$ besitzen einen Anteil von $y\%$ der gesamten Merkmalssumme.

Lorenzkurve

Definition:

- ▶ Das Merkmal darf nur *positive* Ausprägungen annehmen.
- ▶ Die Gesamtsumme aller Merkmalswerte ist $\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_{(i)}$.
- ▶ Die Lorenzkurve verbindet Punktpaare bestehend aus den *Teilsummen* der *nach Größe geordneten* Beobachtungswerte $0 \leq x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ und dem *relativen Anteil* der Individuen, die diese Teilsumme besitzen.

Lorenzkurve

- ▶ Es wird festgelegt: $u_0 = 0$ und $v_0 = 0$.
- ▶ Die horizontale Achse wird in *gleiche Längen* aufgeteilt, deren Anzahl der der Individuen (Merkmalsausprägungen) entspricht:

$$u_j = \frac{j}{n}, \quad j = 1, \dots, n.$$

- ▶ Die Werte auf der vertikalen Achse werden wie folgt berechnet:

$$v_j = \frac{\sum_{i=1}^j x_{(i)}}{\sum_{i=1}^n x_{(i)}}, \quad j = 1, \dots, n,$$

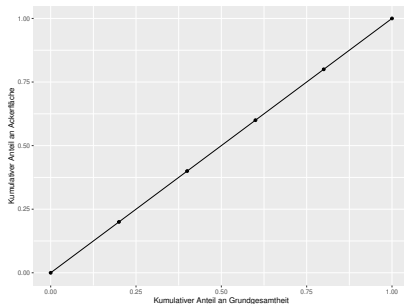
also: Quotienten aus der Teilsumme und der Gesamtsumme.

- ▶ Die so errechneten Koordinatenpunkte (u_j, v_j) werden in den Graphen eingetragen und mit Linien verbunden.

Lorenzkurve

Beispiel: 5 Bauern teilen sich eine Ackerfläche von 100ha zu je 20ha.

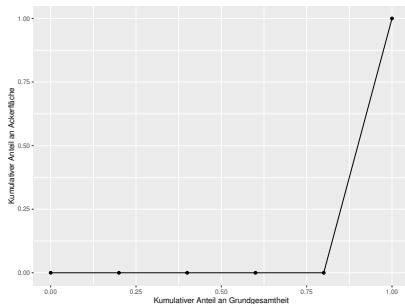
j	$x_{(j)}$	u_j	v_j
0	-	0	0
1	20	$\frac{1}{5}$	$\frac{20}{100}$
2	20	$\frac{2}{5}$	$\frac{40}{100}$
3	20	$\frac{3}{5}$	$\frac{60}{100}$
4	20	$\frac{4}{5}$	$\frac{80}{100}$
5	20	$\frac{5}{5}$	$\frac{100}{100}$



Lorenzkurve

Beispiel: 4 Bauern besitzen nichts, 1 besitzt alles:

j	$x_{(j)}$	u_j	v_j
0	-	0	0
1	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{0}{100}$
2	0	$\frac{2}{5}$	$\frac{0}{100}$
3	0	$\frac{3}{5}$	$\frac{0}{100}$
4	0	$\frac{4}{5}$	$\frac{0}{100}$
5	100	$\frac{5}{5}$	$\frac{100}{100}$



Lorenzkurve

Erscheinungsbild von Lorenzkurven:

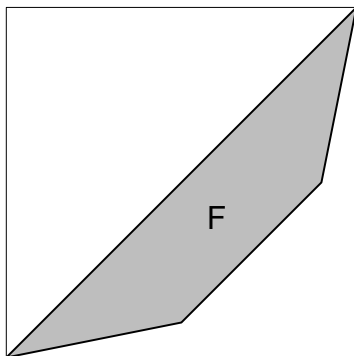
- ▶ Die Koordinate $(u_0; v_0)$ ist *immer* $(0; 0)$.
- ▶ Die Koordinate $(u_n; v_n)$ ist *immer* $(1; 1)$.
- ▶ Der konstruierte Polygonzug verläuft *immer unterhalb* (im Grenzfall auf) der Winkelhalbierenden.
- ▶ Der konstruierte Polygonzug ist *(streng) monoton steigend*.
- ▶ Die Steigung des nächsten Polygonsegments ist entweder *gleich groß* oder *größer* als die Steigung des vorherigen Polygonsegments.

Gini-Koeffizient

Der **Gini-Koeffizient** bzw. das **Lorenz'sche Konzentrationsmaß** ist eine Maßzahl, die das *Ausmaß* der Konzentration beschreibt. Er ist definiert als

$$G = 2 \cdot F,$$

wobei F die Fläche zwischen der Diagonalen und der Lorenzkurve ist.



Gini-Koeffizient

Berechnung:

Für die praktische Berechnung von G aus den Wertepaaren $(u_i; v_i)$ stehen folgende alternative Formeln zur Verfügung:

$$G = \frac{2 \sum_{i=1}^n i \cdot x_{(i)} - (n+1) \sum_{i=1}^n x_{(i)}}{n \sum_{i=1}^n x_{(i)}}$$

oder alternativ

$$G = 1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (v_{i-1} + v_i).$$

Wertebereich des Gini-Koeffizienten:

$$0 \leq G \leq \frac{n-1}{n}$$

Gini-Koeffizient

Normierter Gini-Koeffizient G^+ :

Der Gini-Koeffizient wird auf folgende Weise normiert:

$$G^+ = \frac{n}{n-1} G.$$

Er hat somit den Wertebereich

$$0 \leq G^+ \leq 1,$$

wobei 0 für *keine Konzentration* (Gleichverteilung) und 1 für *vollständige Konzentration* (Monopol) steht.

Eigenschaften des Gini-Koeffizient

- ▶ Sehr unterschiedliche Lorenzkurven führen zum selben Gini-Wert, z.B: $G^+ = 0.5$ für
 - ▶ Verteilung 1: 50% ohne Anteile, restliche 50% haben gleiche Anteile an Gesamtsumme
 - ▶ Verteilung 2: untere 75% teilen sich gleichmäßig 25% der Gesamtsumme, obere 25% gleichmäßig 75%
- ▶ Unempfindlich gegen relatives Wachstum: G^+ -Wert bleibt unverändert falls alle x -Werte um den selben Faktor wachsen/schrumpfen
- ▶ “Empfindlich” gegen Ausreißer am oberen Ende
⇒ niedrige Gini-Werte für große Grundgesamtheiten unwahrscheinlicher selbst wenn Verteilung ähnlich zu der in kleinerer Grundgesamtheit, da größere Grundgesamtheiten häufiger extremere Ausreißer enthalten
(z.B. US-Amerikaner $\ni$ Jeff Bezos $\gg$ Susanne Klatten $\in$ Deutsche)
- ▶ Häufig Anwendung von verallgemeinerten Lorenzkurven bzw. Ginikoeffizienten auch auf Merkmale mit teils negativen Ausprägungen (z.B. Schulden als negatives Vermögen, s. übernächste Folie) - dann keine Monotonie etc mehr.

Herfindahl-Index

$x_1, \dots, x_n$ seien die Daten mit $x_i \geq 0$.

Die Anteile der Einheiten i sind wie folgt definiert:

$$p_i := \frac{x_i}{\sum_{j=1}^n x_j}$$

Der Herfindahl-Index ist

$$H := \sum_{i=1}^n p_i^2$$

Der Wertebereich ist von $\frac{1}{n}$ (identische x_i) bis 1 (Monopol)